

BDY1101

Relacionando las Entidades del Modelo



CONTENIDO

01

Relaciones

02

Cardinalidad

03

Cardinalidad Máxima

04

Grado

01

RELACIONES

RELACIONES

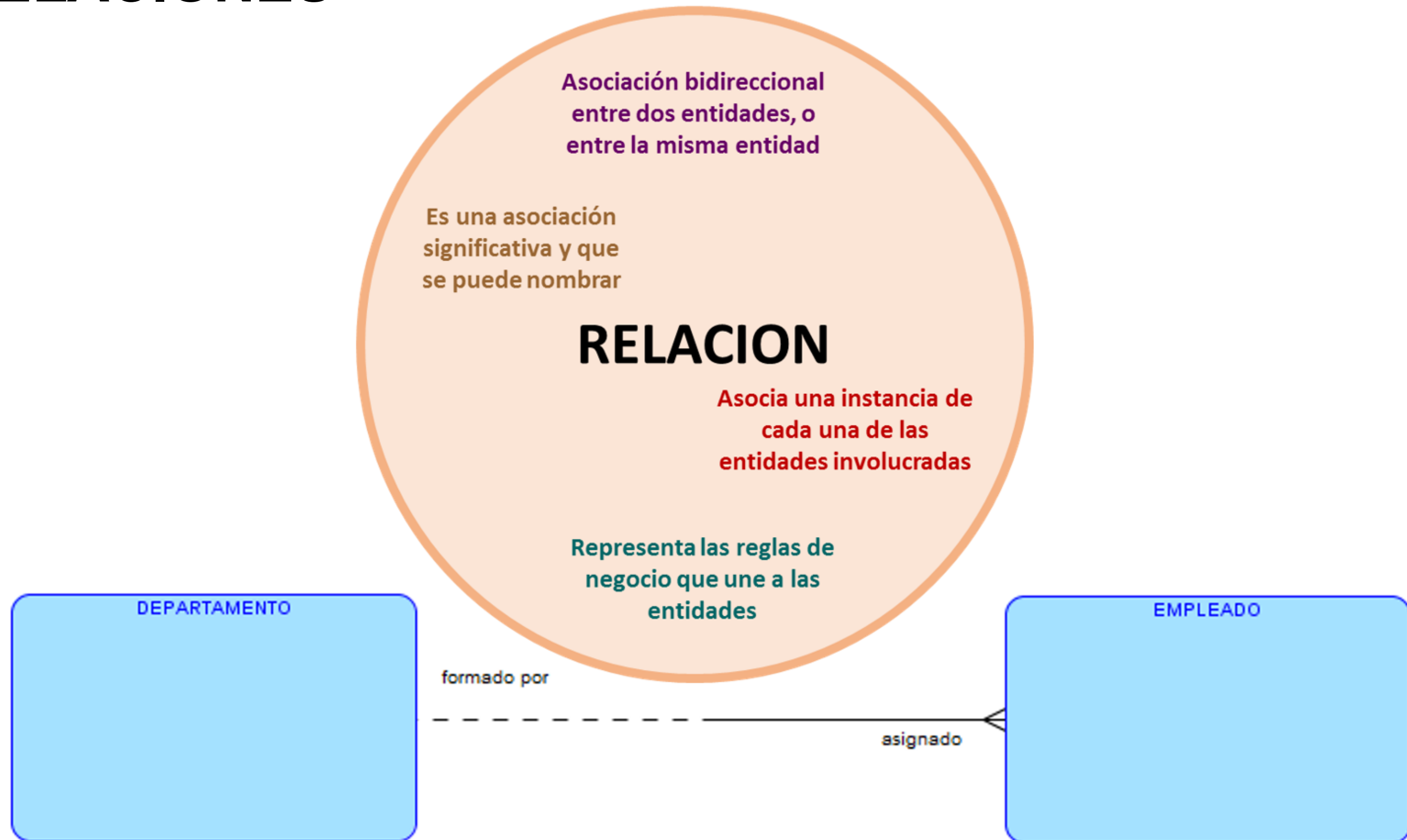
Al modelar un caso de negocio la definición de cuáles serán las entidades, atributos y relaciones va a depender de la naturaleza del negocio, de las limitaciones y reglas de negocio.

Por esa razón es necesario dominar muy bien las definiciones de cada uno de estos componentes para poder diagramar en el modelo todo lo requerido.

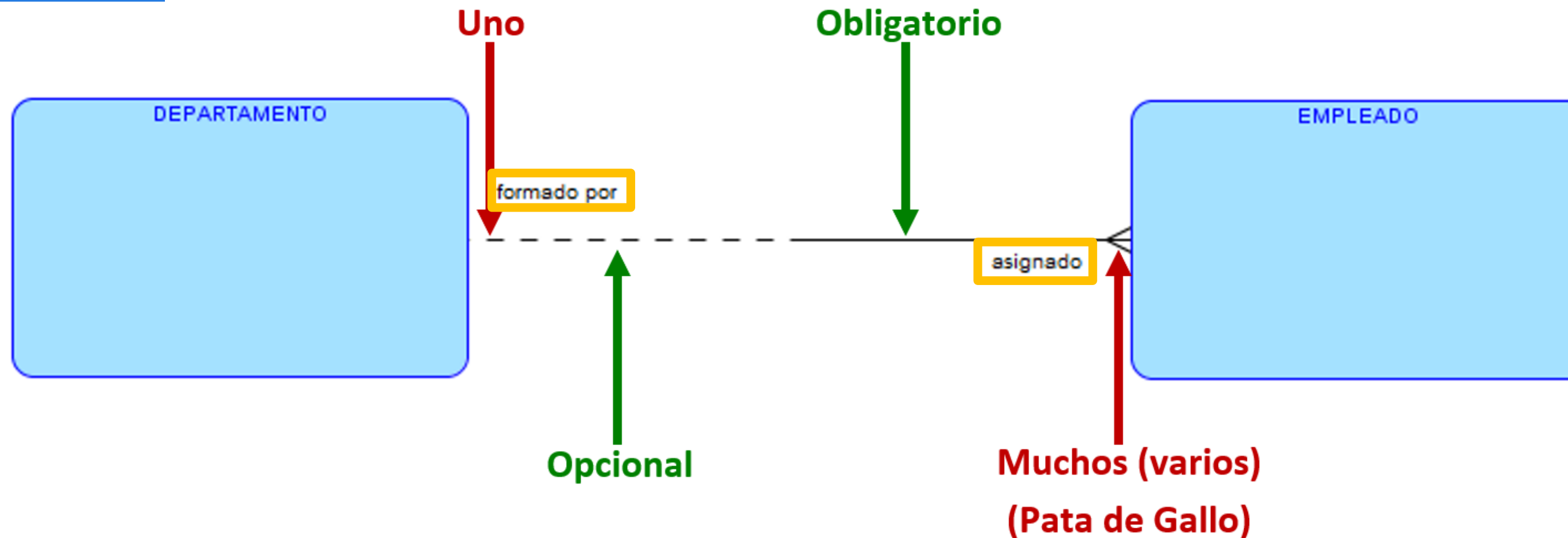
Es necesario que las entidades estén relacionadas entre sí para mostrar las interacciones lógicas.

Una relación es una asociación bidireccional y significativa entre ambas entidades, o entre una entidad y ella misma.

RELACIONES



RELACIONES



ETIQUETA

Nombre que aparece cerca de la entidad a la que está asignado.

CARDINALIDAD MINIMA

Puede ser opcional (cero) u obligatoria (al menos uno).

¿Cómo leer una Relación?

Cada (o un(a) **ENTIDAD1** { **debe** } ser o estar **nombre_relación** { **una(o) o varia(o)s** } **ENTIDAD2**
Cada (o un(a) **ENTIDAD2** { **puede** } ser o estar **nombre_relación** { **una(o) y sólo una(o)** } **ENTIDAD1**

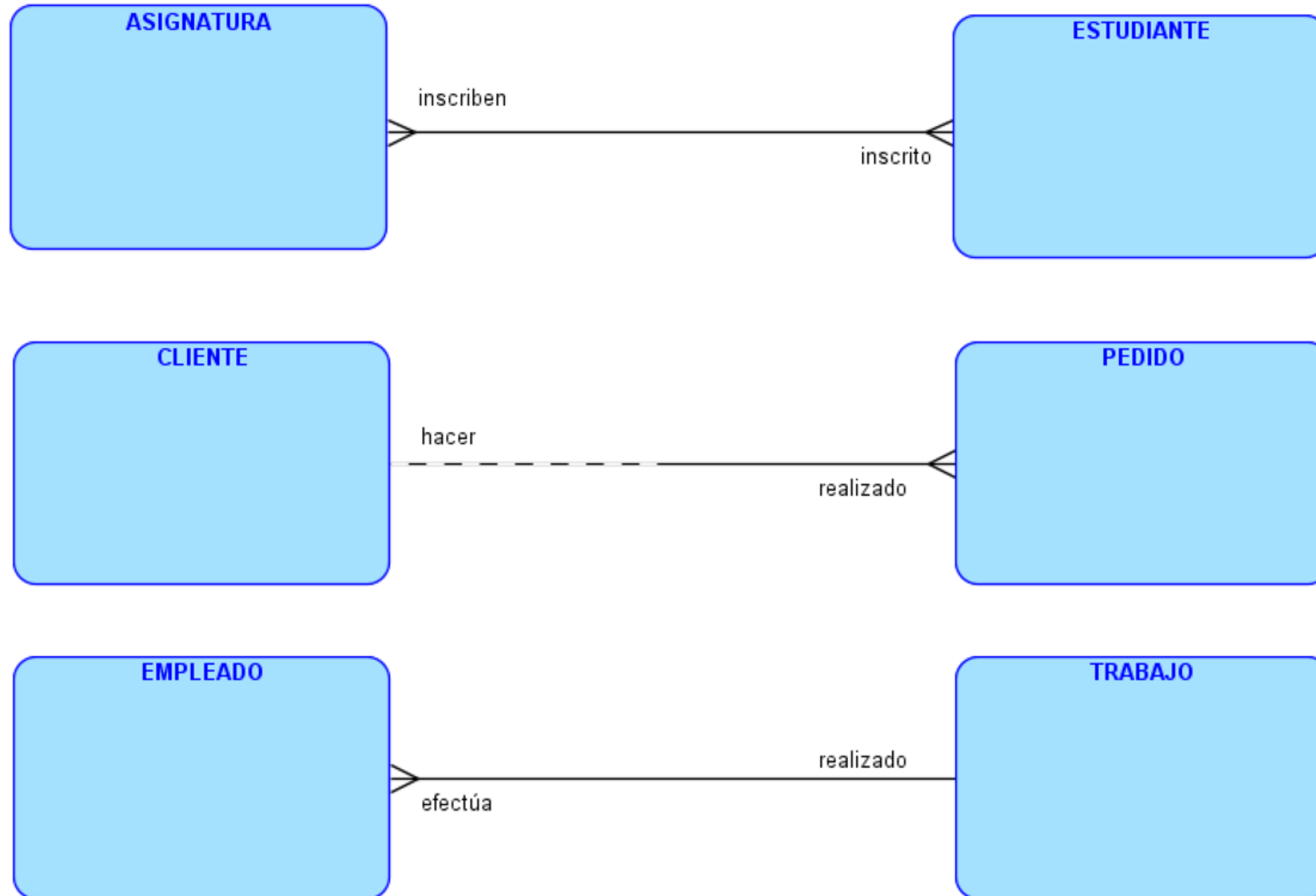
Un **DEPARTAMENTO** **puede** estar formado por **uno o varios** **EMPLEADOS**

Un **EMPLEADO** **debe** estar asignado a **un** **DEPARTAMENTO**

CARDINALIDAD MAXIMA O GRADO

Puede ser uno o muchos.

RELACIONES



En una asignatura se inscriben uno o muchos estudiantes.

Un estudiante está inscrito en una o varias asignaturas.

Un cliente puede hacer uno o muchos pedidos.

Un pedido es realizado por un cliente.

Un empleado efectúa un trabajo.

Un trabajo es realizado por uno o muchos empleados.



02

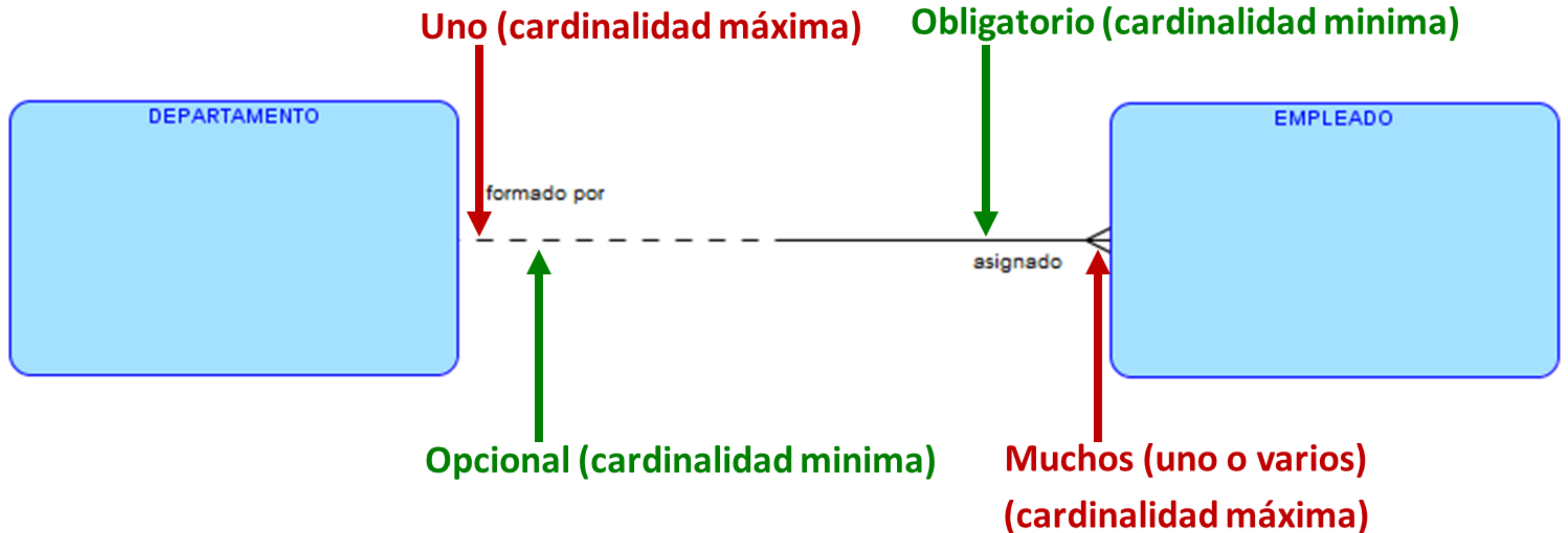
CARDINALIDAD

DuocUC[®]

CARDINALIDAD



CARDINALIDAD



Un **DEPARTAMENTO** **puede** estar formado por **uno o varios** **EMPLEADOS**

Un **EMPLEADO** **debe** estar asignado a **un** **DEPARTAMENTO**

03 **CARDINALIDAD MÁXIMA**

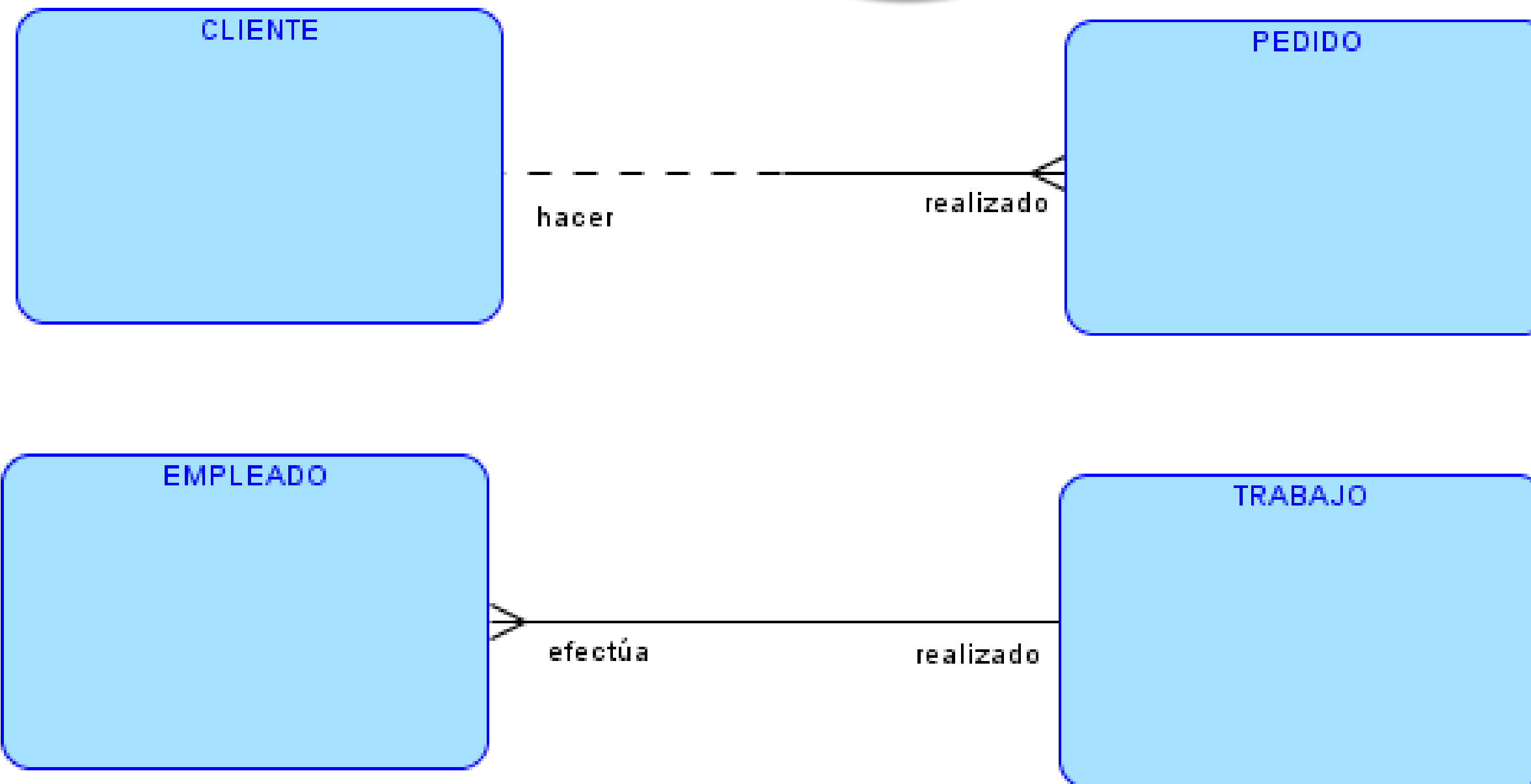


CARDINALIDAD MÁXIMA

Podemos distinguir las siguientes opciones de Cardinalidad Máxima en las Relaciones

- Uno a Muchos (1:M)
- Muchos a Muchos (M:M)
- Uno a Uno (1:1)

Uno a
Muchos
(1:M)

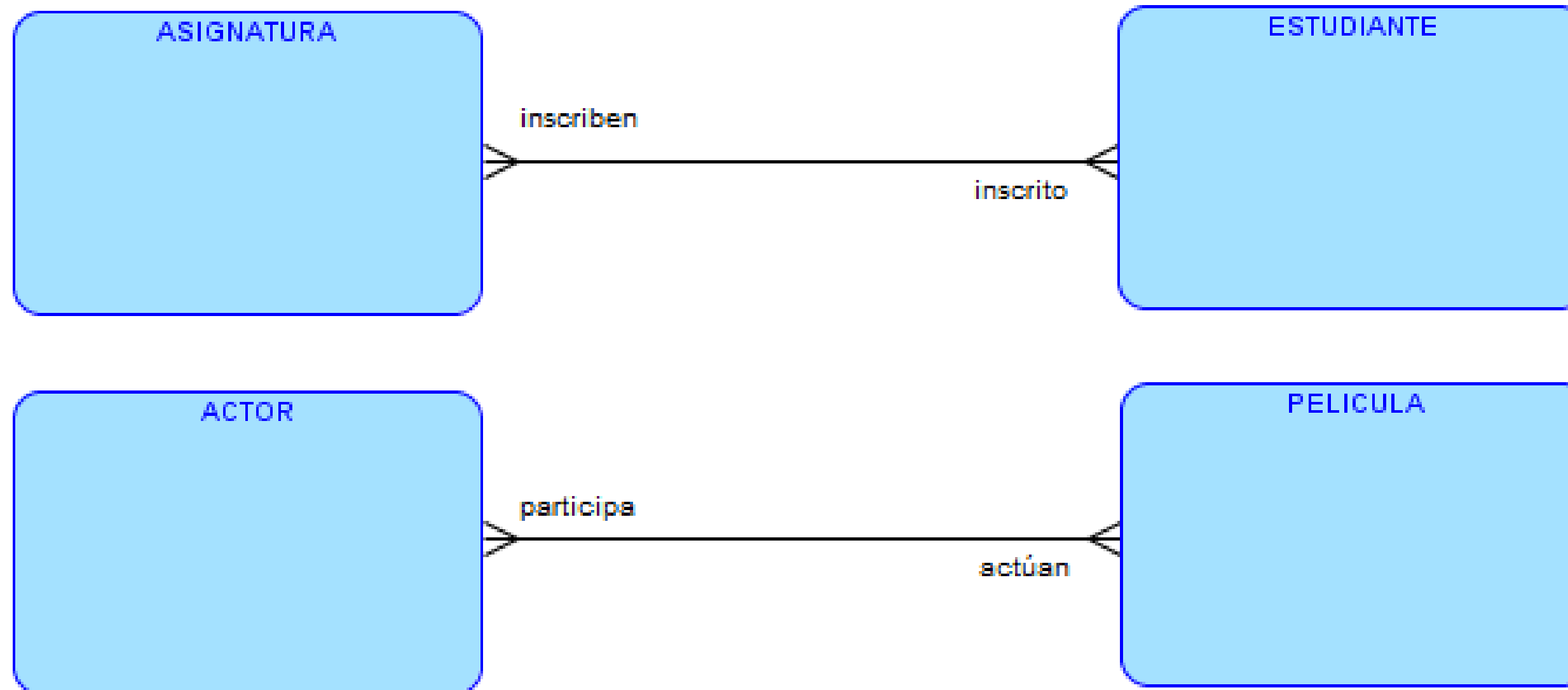


Se caracteriza por tener cardinalidad de uno o más en una dirección y un grado de uno y sólo uno en la otra dirección. Esto significa que una instancia de una entidad A se puede relacionar con una o varias instancias de la entidad B y que una instancia de la entidad B se puede relacionar con solo una instancia de la entidad A. Este tipo de relación es la más frecuente.

CARDINALIDAD MÁXIMA

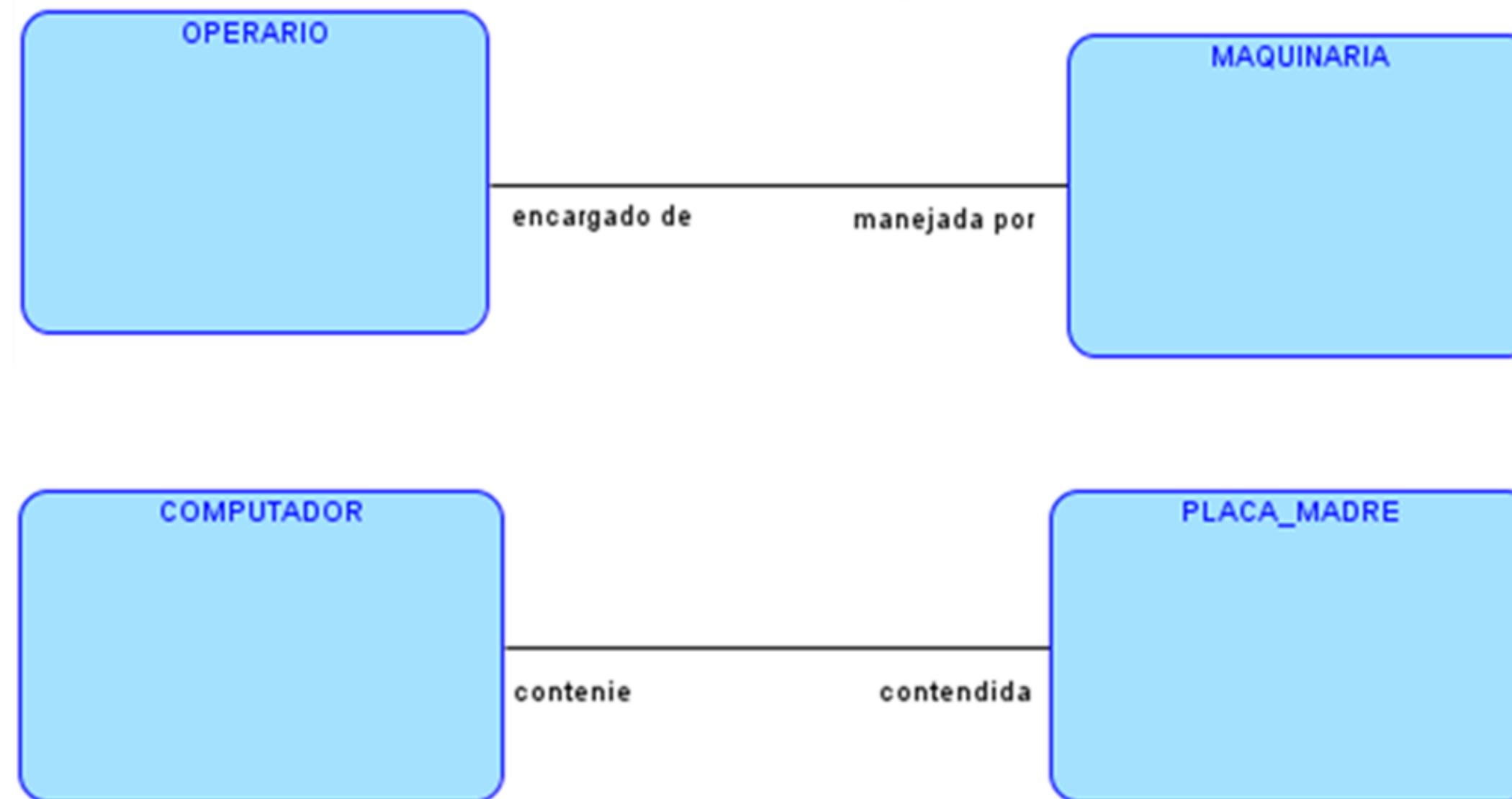
Muchos a
Muchos
(M:M o
M:N)

Se caracterizan porque tienen cardinalidad de uno o más en ambas direcciones. Esto significa que una instancia de una entidad A se puede relacionar con una o varias instancias de la entidad B y que una instancia de la entidad B se puede relacionar con una o varias instancias de la entidad A



CARDINALIDAD MÁXIMA

Uno a Uno
(1:1)



Tienen una cardinalidad de uno y sólo uno en ambas direcciones. Esto significa que una instancia de una entidad A se puede relacionar con una instancia de la entidad B y que una instancia de la entidad B se puede relacionar con una instancia de la entidad A.

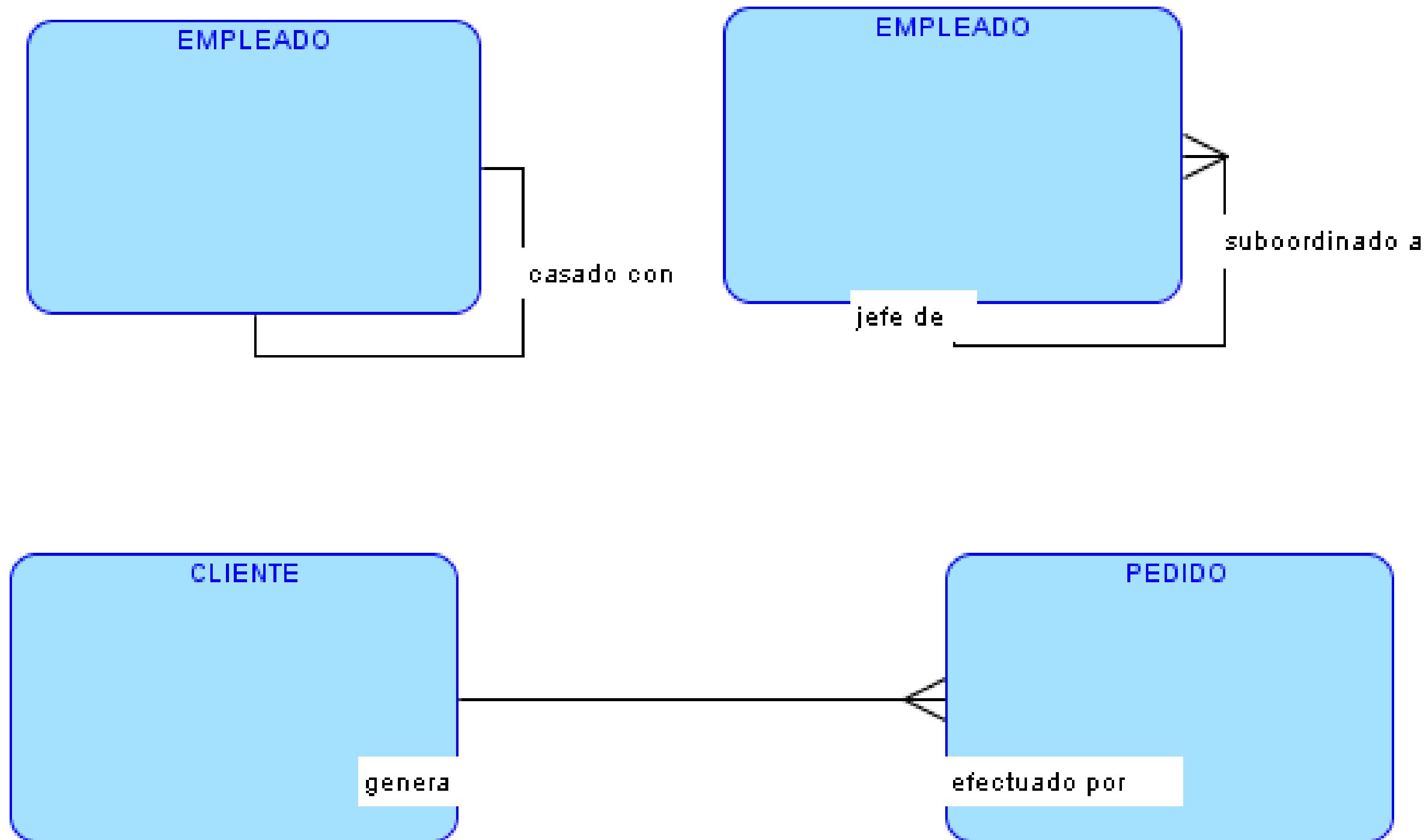
Este tipo de relaciones son las menos comunes.



04 GRADO

GRADO

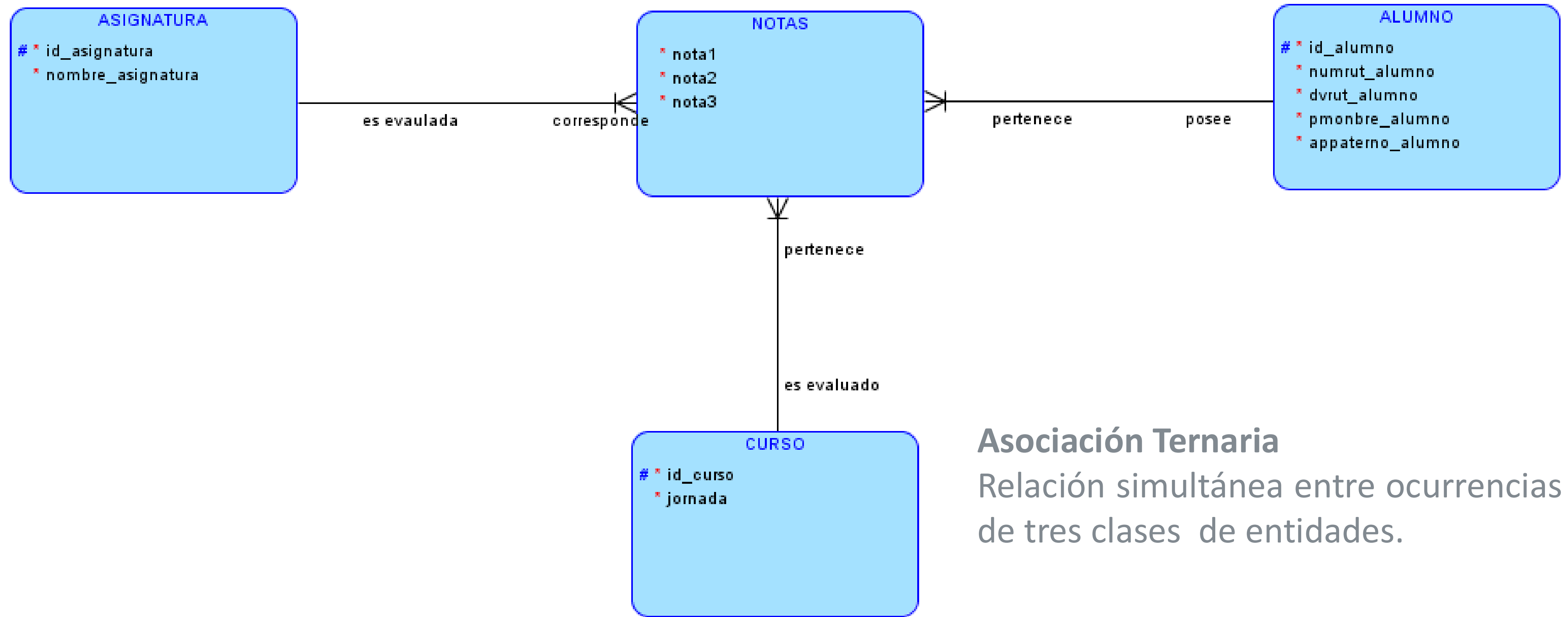
La cantidad de entidades en una relación determina el grado de la relación, por ello podemos distinguir las asociaciones Unaria, Binaria, Ternaria y N-Aria.



Asociación recursiva o unaria
Relación entre ocurrencias de una misma entidad. Pueden ser 1:1, 1:N o M:N.

Asociación binaria
Es una relación entre ocurrencias de dos clases de entidades. Pueden ser 1:1, 1:N o M:N.

GRADO



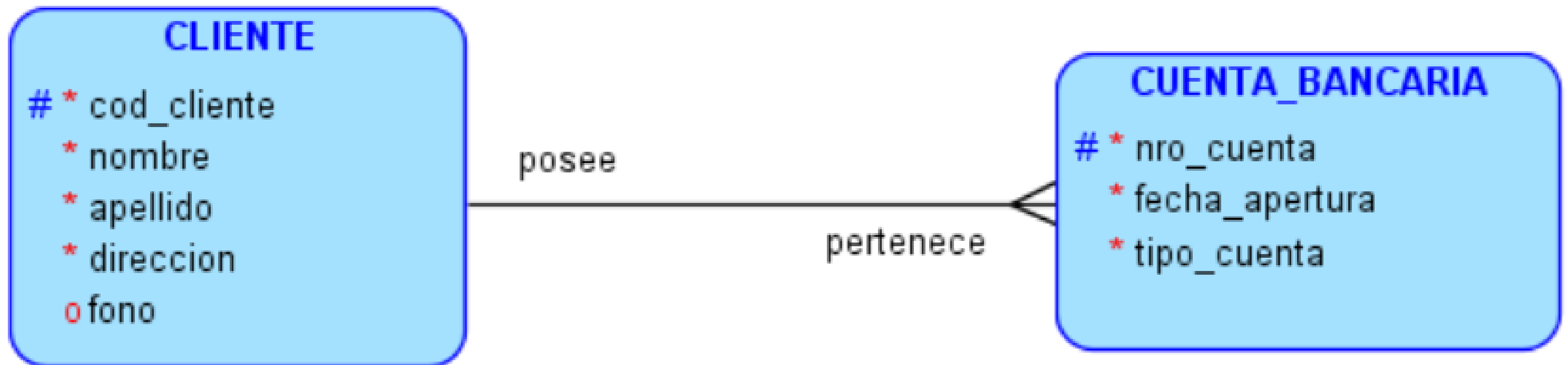
Asociación Ternaria

Relación simultánea entre ocurrencias de tres clases de entidades.

IDENTIFICADORES ÚNICOS EN ENTIDADES DÉBILES

Dependencia en Existencia

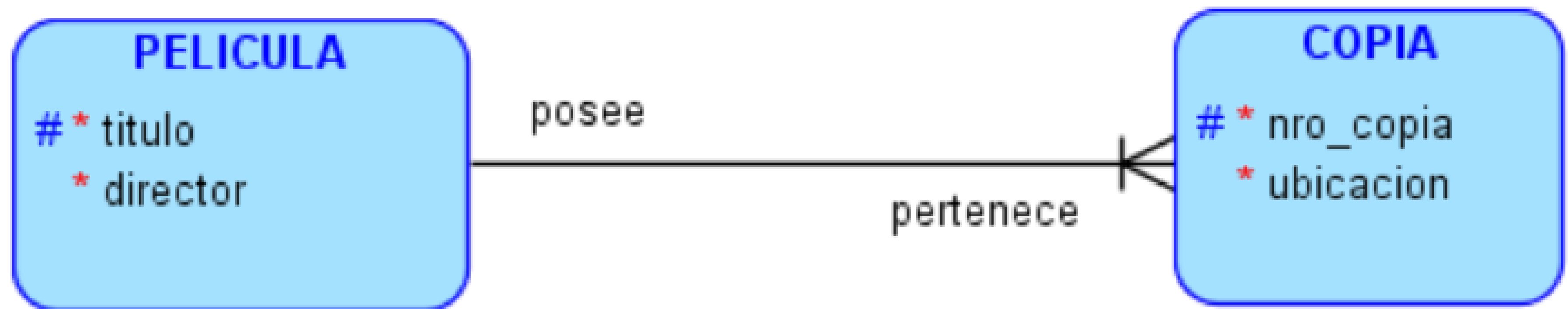
CUENTA_BANCARIA es débil, pues depende en existencia de CLIENTE, pero no depende en identificación porque con el atributo nro_cuenta es suficiente para identificar en forma única una instancia de la entidad CUENTA_BANCARIA.



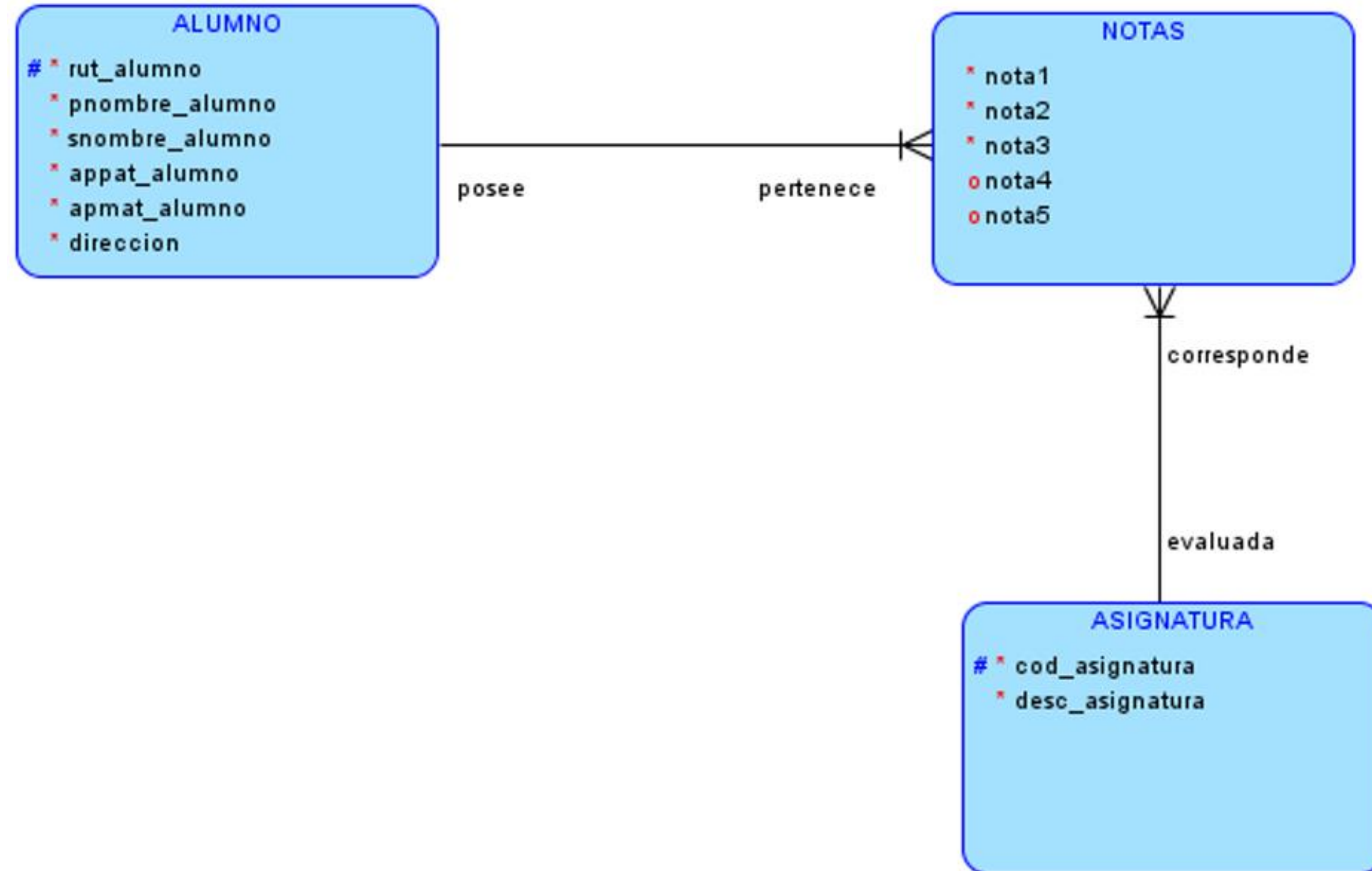
IDENTIFICADORES ÚNICOS EN ENTIDADES DÉBILES

Dependencia en Identificación

COPIA es débil por identificación, ya que depende en existencia de PELICULA y también depende en identificación, porque con el atributo num_copia no es suficiente para identificar en forma única una instancia de la entidad COPIA ya que un el número de copia se repite para cada película. Por lo tanto, para identificar en forma única la copia de cada película se debe conocer además a que película corresponde ese número de copia



IDENTIFICADORES ÚNICOS EN ENTIDADES DÉBILES



Dependencia en Identificación

NOTAS es débil, ya que depende en identificación y existencia de ALUMNO y ASIGNATURA. Se requiere de un ALUMNO y ASIGNATURA para hacer referencia de un conjunto de NOTAS. Ambas relaciones están incluidas en el identificador único de NOTAS.